

APELLIDO DEL ALUMNO: NOMBRE:

CORRIGIÓ: REVISÓ:

T1	T2	P1	P2	P3	P4	CALIFICACIÓN

Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta.

No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

T1) a. Para un campo escalar $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ defina máximo local y mínimo global de f .

b. Determine, si existen, los puntos de máximo, de máximo local y puntos de silla de la función definida por $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / f(x, y) = x^2 - \cos(y)$ con $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{\pi}{2} < y < 3\frac{\pi}{2}\}$.

T2) a. Defina líneas de campo de un campo conservativo $\vec{F}: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e indique la relación con las líneas equipotenciales.

b. Determine las líneas de campo de $\vec{F}(x, y) = (-x, 2y - 4x^2)$

P1) Calcule la masa de una chapa cuya forma es la de la superficie S :

$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 4z^2 = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq y\}$ si la densidad en cada punto es proporcional a la distancia al plano (xy) .

P2) Para el campo vectorial definido por $\vec{F}(x, y, z) = (3x + \frac{\partial h}{\partial x}, -2y + \frac{\partial h}{\partial y}, 2x^2 + \frac{\partial h}{\partial z})$ determine el flujo saliente a través de la frontera de $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z \geq 0\}$ si se sabe que $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $C^2(\mathbb{R}^3)$ y armónica (es decir, su laplaciano $\nabla^2 h = \text{div}(\vec{\nabla} h)$ es nulo)

P3) Sean las funciones $\vec{g}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $\vec{g}(x, y, z) = (x + y + z - 1, xy + z^2 - 1)$ y $h(u, v) = \cos(u) + e^v$. Determine la derivada direccional de $f = h \circ \vec{g}$ en el punto $(0, 0, 1)$ según el vector $(1, 1, -1)$.

P4) Dado el campo de fuerzas $\vec{G}(x, y, z) = (ye^{xy} - z\text{sen}(xz), xe^{xy}, -x\text{sen}(xz))$, calcule el trabajo realizado por el campo para transportar una partícula de masa a través de la curva parametrizada por $\vec{X}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{X}(t) = (\cos(t), \text{sen}(t), t)$. Justifique claramente el cálculo realizado.

$$T_{1b}) f_1 \quad x = 2x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f_1' y = \sin y = 0 \Rightarrow y = 0; \pi; 2\pi; \dots$$

$$(0, \pi) \text{ ~~XXXXXX~~ }$$

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & m y \end{pmatrix}$$

$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{minim. bed}$$

$$H(0, \pi) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{ps.}$$

$$H(0, 2\pi) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{minim. bed.}$$

T2b)

$$y_1 = \frac{F_2}{F_1} = \frac{2y - 4x^2}{-x}$$

$$y_1 = -2 \frac{y}{x} + 4x$$

$$y = u \cdot x$$

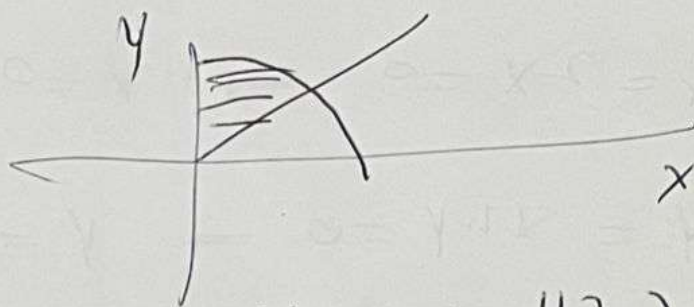
$$y_1 + \frac{2}{x} y = +4x$$

$$u = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{\ln x^2} = x^2$$

$$y = \frac{\int 4x^3 dx + C}{x^2} = \frac{x^4}{x^2} + \frac{C}{x^2}$$

$$y = x^2 + C \cdot x^{-2}$$

P1)



$$G = x^2 + y^2 - 4z^2$$

$$\nabla G = (2x, 2y, -8z) = 2(x, y, -4z)$$

$$\|\nabla G\| = 2 \sqrt{x^2 + y^2 + 16z^2} = 2 \sqrt{4z^2 + 16z^2}$$

$$= 2 \cdot 2\sqrt{5} \cdot z$$

$$|G|_z = |-8z| = 8z$$

$$\delta = k \cdot z = k \cdot \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2} = \frac{kr}{2}$$

$$M = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^L \frac{4\sqrt{5}z \cdot k \cdot z}{\delta} r dr d\theta$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{2} k \frac{\pi}{4} \int_0^L \frac{r}{2} r dr$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{16} k \pi \left. \frac{r^3}{3} \right|_0^L = \frac{\sqrt{5}}{8} k \pi$$

$$P2) \quad \nabla \cdot \vec{F} = 3 + \cancel{h''_{xx}} - 2 + \cancel{h''_{yy}} + \cancel{h''_{zz}} = 1$$

$$\phi = \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} \, dV = 1 \cdot \frac{2}{3} \pi \cdot 3^3 = 18\pi.$$

$$P3) \quad F(x, y, z) = \cancel{h} \cdot \bar{g} \quad (u, v) = (0, 1)$$

$$\cancel{F_x} = \nabla h \cdot \bar{g}_x = (0, 1) \cdot (1, 1) = 0$$

$$F_y = \nabla h \cdot \bar{g}_y = (0, 1) \cdot (1, x) = 0$$

$$F_z = \nabla h \cdot \bar{g}_z = (0, 1) \cdot (1, 2z) = 2$$

$$\nabla h = (-\sin u, e^v) \Big|_{\vec{0}} = (0, 1)$$

$$\nabla F(p, p, 1) = (p, p, 2)$$

$$\vec{F}'((p, p, 1) \cdot (1, 1, -1)) = (p, p, 2) \cdot \frac{(1, 1, -1)}{\sqrt{3}} = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$p4) \quad \psi(x, y, z) = e^{xy} + \cos(xz) + k$$

$$\hat{r}(0) = (1, 0, 0)$$

$$\hat{r}(2, \pi) = (1, 0, 2\pi)$$

$$W = \psi(1, 0, 2\pi) - \psi(1, 0, 0) = 1 + 1 + k - (1 + 1 + k) = 0$$